

Code mit der Gemini API ausführen

Die Funktion zur Codeausführung der Gemini API ermöglicht es dem Modell, Python-Code zu generieren und auszuführen und iterativ aus den Ergebnissen zu lernen, bis das Modell eine endgültige Ausgabe erstellt hat. Sie können diese Codeausführungsfunktion verwenden, um Anwendungen zu erstellen, die die Vorteile codebasierter Schlussfolgerungen nutzen und Textausgaben erzeugen. Die Codeausführung können Sie beispielsweise in einer Anwendung verwenden, die Gleichungen löst oder Text verarbeitet.

Die Gemini API stellt die Codeausführung ähnlich wie den [Funktionsaufruf](#) (<https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/model-reference/function-calling?hl=de>) als Tool zur Verfügung. Nachdem Sie die Codeausführung als Tool hinzugefügt haben, entscheidet das Modell, wann es sie verwendet.

Unterstützte Modelle

- [Gemini 2.5 Flash](https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/models/gemini/2-5-flash?hl=de) (<https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/models/gemini/2-5-flash?hl=de>) (Vorschau)
- [Gemini 2.5 Flash-Lite](https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/models/gemini/2-5-flash-lite?hl=de) (<https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/models/gemini/2-5-flash-lite?hl=de>) (Vorschau)
- [Gemini 2.5 Flash-Lite](https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/models/gemini/2-5-flash-lite?hl=de) (<https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/models/gemini/2-5-flash-lite?hl=de>)
- [Gemini 2.0 Flash mit Live API](https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/models/gemini/2-0-flash?hl=de#live-api) (<https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/models/gemini/2-0-flash?hl=de#live-api>) (Vorschau)
- [Gemini 2.5 Pro](https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/models/gemini/2-5-pro?hl=de) (<https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/models/gemini/2-5-pro?hl=de>)
- [Gemini 2.5 Flash](https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/models/gemini/2-5-flash?hl=de) (<https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/models/gemini/2-5-flash?hl=de>)
- [Gemini 2.0 Flash](https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/models/gemini/2-0-flash?hl=de) (<https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/models/gemini/2-0-flash?hl=de>)

Beschränkungen

- Die Funktion unterstützt keine Datei-E/A.
- Die Codeausführung kann maximal 30 Sekunden dauern, bevor eine Zeitüberschreitung auftritt.

Beispielsyntax

```
curl
(#curl)

PROJECT_ID = myproject
REGION = us-central1
MODEL_ID = gemini-2.0-flash-001

https://$REGION-aiplatform.googleapis.com/v1/projects/$PROJECT_ID/locations/$REGION/publishers/google/models/$
-d '{
  "contents": [{
    ...
  }],
  "tools": [{
    "code_execution": {}
  }]
}'
```

Parameterliste

Einzelheiten zur Implementierung finden Sie in den [Beispielen](#) (#examples).

Python

Wenn Sie die Codeausführung aktivieren möchten, geben Sie in Ihrer Anfrage ein `tool` für die Codeausführung an.

CodeExecution

Tool, das vom Modell generierten Code ausführt und das Ergebnis automatisch an das Modell zurückgibt. Weitere Informationen finden Sie unter [ExecutableCode](#) (`#executablecode`) und [CodeExecutionResult](#) (`#codeexecutionresult`), die Ein- und Ausgabe dieses Tools sind.

Part	
<code>executable_code</code>	Optional: <code>ExecutableCode</code> Vom Modell generierter Code, der ausgeführt werden soll. Siehe Codeausführung [API].
<code>code_execution_result</code>	Optional: <code>CodeExecutionResult</code> Ergebnis der Ausführung von [ExecutableCode]. Siehe Codeausführung [API].

ExecutableCode

<code>language</code>	Erforderlich: <code>string</code> (<code>enum</code>) Unterstützte Programmiersprachen für die generierte <code>code</code> . Unterstützt: <code>PYTHON</code>
<code>code</code>	Erforderlich: <code>string</code> Der auszuführende Code. Siehe Codeausführung [API].

CodeExecutionResult

<code>outcome</code>	Erforderlich: <code>string</code> (<code>enum</code>) Ergebnis der Codeausführung. Mögliche Ergebnisse: - Die Codeausführung wurde erfolgreich abgeschlossen. (<code>OUTCOME_OK</code>) - Die Codeausführung wurde abgeschlossen, aber mit einem Fehler. <code>stderr</code> sollte den Grund enthalten. (<code>OUTCOME_FAILED</code>) - Die Codeausführung dauerte zu lange und wurde abgebrochen. Möglicherweise ist eine Teilausgabe vorhanden. (<code>OUTCOME_DEADLINE_EXCEEDED</code>)
<code>output</code>	Erforderlich: <code>string</code> Enthält <code>stdout</code> , wenn die Codeausführung erfolgreich war, ansonsten <code>stderr</code> oder eine andere Beschreibung. Siehe Codeausführung [API].

Beispiele

Hier finden Sie Beispiele dafür, wie Sie eine Anfrage und Funktionsdeklarationen an das Modell senden können.

Grundlegender Anwendungsfall

```
curlPython (#python)
(#curl)
```

```
PROJECT_ID = myproject
REGION = us-central1
MODEL_ID = gemini-2.0-flash-001

curl -X POST \
  -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  https://$${REGION}-aiplatform.googleapis.com/v1/projects/$${PROJECT_ID}/locations/$${REGION}/publishers/google/models/$${MODEL_ID}:generateContent \
  -d '{
    "contents": [{
      "role": "user",
      "parts": [{
        "text": "Calculate 20th fibonacci number. Then find the nearest palindrome to it."
      }]
    }],
    "tools": [{ 'codeExecution': {} }],
  }'
```

Codeausführung für das Modell aktivieren

Informationen zum Aktivieren der grundlegenden Codeausführung finden Sie unter [Codeausführung](#)

(https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/multimodal/code-execution?hl=de#enable_code_execution_on_the_model).

Nächste Schritte

- [Weitere Informationen zur Gemini API](#) (<https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/model-reference/gemini?hl=de>)
- [Weitere Informationen zu Funktionsaufrufen](#) (<https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/multimodal/function-calling?hl=de>)
- [Weitere Informationen zum Generieren von Inhalten mit Gemini](#) (<https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/model-reference/inference?hl=de>)

Sofern nicht anders angegeben, sind die Inhalte dieser Seite unter der [Creative Commons Attribution 4.0 License](#) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>) und Codebeispiele unter der [Apache 2.0 License](#) (<https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>) lizenziert. Weitere Informationen finden Sie in den [Websiterichtlinien von Google Developers](#) (<https://developers.google.com/site-policies?hl=de>). Java ist eine eingetragene Marke von Oracle und/oder seinen Partnern.

Zuletzt aktualisiert: 2025-10-19 (UTC).